Informe de Proyecto: Parte 1

Caso 3: Distribuidora Mayorista “TodoStock”

Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Desarrollo de Sistemas Web Backend
Prof. Emir Eliezer García Ontiveros

Empresa de Desarrollo Web “Mocosoft”
Lautaro Colella
Sergio Daniel Galvan
Alejandro Rodriguez
Victor Manuel Alvarez

Argentina, 26 de abril de 2026

Índice

Índice **2**
Introducción **3**
Links relevantes 3
Integrantes y responsabilidades 4
Descripción funcional de la aplicación **5**
Objetivo general 5
Funcionalidades principales actuales 5
Módulos del proyecto **5**
Próximos módulos 5
Persistencia de datos **7**
Pruebas de función **8**
Bibliografía **15**

Introducción

Nombre de la empresa: Mocosoft
Grupo 27
Caso 3: Distribuidora Mayorista “TodoStock”

Introducción del proyecto:

Caso 3: Distribuidora Mayorista "TodoStock S.A."
Se propone desarrollar un sistema para una empresa familiar dedicada a la comercialización de artículos de limpieza, con más de 20 años de trayectoria, actualmente atravesando un proceso de transición generacional en su conducción.
La organización presenta dificultades derivadas de una estructura jerárquica tradicional con toma de decisiones informales, coexistencia de criterios de gestión entre el fundador y sus hijos, y ausencia de integración entre procesos de compras, ventas y cobranzas.
El objetivo del trabajo es diseñar e implementar un sistema que permita registrar productos, proveedores, clientes, movimientos de stock y cuentas corrientes, organizar la información del proceso de compras e inventario, mejorar la trazabilidad de los productos y generar información confiable para la toma de decisiones operativas en el marco de un proceso de profesionalización organizacional.
El sistema deberá permitir modelar el proceso de compras, registrar operaciones de ingreso y egreso de mercadería, implementar un módulo de inventario con control de stock mínimo y trazabilidad por lotes bajo el criterio FEFO (primero en vencer, primero en salir), y representar el estado de las cuentas corrientes de clientes vinculadas a despachos y cobranzas. Asimismo, deberá incorporar mecanismos de alerta ante situaciones de falta de stock o sobrestock de productos próximos a vencer, y generar resúmenes operativos que permitan mejorar la previsibilidad del flujo de mercadería y del flujo de caja.
Además, deberá contemplar el análisis del rol del sistema informático como herramienta de transición hacia un modelo de gestión más profesional y menos dependiente de decisiones informales.
El sistema deberá diseñarse siguiendo una arquitectura modular con separación entre modelos, rutas, servicios y almacenamiento en memoria, validar datos obligatorios evitando inconsistencias en registros de inventario y cuentas corrientes, responder en formato JSON utilizando códigos HTTP adecuados y contemplar criterios de mantenibilidad y escalabilidad que permitan su futura integración con bases de datos como MongoDB y con un frontend administrativo. La implementación deberá reflejar buenas prácticas de desarrollo backend orientadas a construir una fuente única de información confiable, favoreciendo la trazabilidad de productos, la transparencia en los procesos operativos y el acompañamiento tecnológico del proceso de cambio organizacional.

Links relevantes

Para esta primera entrega subimos el código del proyecto a GitHub, creamos un video explicando las tareas principales de cada integrante y compartimos archivos necesarios en una carpeta de Google Drive.

- Carpeta: DSWB_2D_Mocosoft_1C26
- Repositorio: https://github.com/SergioDanielGalvan/Back-NodeJS-TP1
- Video: TO DO

Integrantes y responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidad
Lautaro Colella	Desarrollador de módulo	Programar las vistas con **Pug** y la lógica de productos.
Sergio Daniel Galvan	Arquitecto inicial del proyecto.	Configurar `app.js`, middlewares, motor de vistas Pug y el repositorio genérico en **JSON**.
Alejandro Rodriguez	Desarrollador de módulo	Programar el registro de compras y la creación de lotes.
Victor Manuel Alvarez	QA y documentación .	Escribir pruebas en Thunder Client, documentar, y ayudar en vistas Pug.

Descripción funcional de la aplicación

La aplicación está diseñada como un sistema de gestión integral que centraliza los procesos de compras, stock y ventas de TodoStock S.A., incorporando trazabilidad de lotes, alertas automáticas de stock mínimo y registro digital de operaciones. Su función principal es reemplazar los registros manuales y dispersos por un flujo único y confiable, permitiendo a la empresa profesionalizar su gestión sin perder la experiencia acumulada del fundador.

Objetivo general

El objetivo general es transformar la organización de TodoStock S.A. hacia un modelo orientado a procesos, garantizando eficiencia operativa, reducción de pérdidas por vencimiento, mejora del flujo de caja y mayor confiabilidad en la información de inventarios y cuentas corrientes. Se busca un sistema que actúe como soporte neutral en la transición generacional, evitando contradicciones y asegurando decisiones basadas en datos.

Funcionalidades principales actuales

Actualmente, la aplicación contempla funcionalidades como el registro digital de compras y ventas, la gestión de clientes y proveedores, la administración de stock con control de lotes y fechas de vencimiento, y la integración básica con cuentas corrientes. Estas funciones permiten reemplazar fichas manuales y cuadernos por un sistema centralizado, ofreciendo mayor trazabilidad y transparencia en las operaciones cotidianas de la distribuidora.

Módulos del proyecto

Controladores: `MaestroProductosControlador.js`, `ProductosControlador.js`
Modelos: `MaestroProductos.js`, `Productos.js`.
Repositorios: `jsonRepository.js`
Rutas: `MaestroProductosRouter.js`, `ProductosRouter.js`
Documentación y bases: carpetas creadas para soporte del proyecto.
Archivos raíz: `app.js`, `package.json`, `README.md`, `.gitignore`, etc.

Próximos módulos

Servicios.
CRUD completo.
Integración de Compras/Ventas.
Middleware.
Configuración avanzada.

Persistencia de datos

La aplicación implementa persistencia de datos inicialmente mediante archivos JSON ubicados en la carpeta `src/repositorios`, que funcionan como repositorios permanentes para almacenar entidades como productos, maestros y compras; cada operación CRUD realizada desde los controladores se refleja en estos archivos, garantizando que la información se mantenga disponible y ofreciendo trazabilidad básica; este mecanismo se utiliza en la primera entrega pero en etapas posteriores se migrará a una base de datos más robusta como **MongoDB**, lo que permitirá mayor escalabilidad, consultas avanzadas y profesionalización del sistema.

Pruebas de función

Testeo con Postman: Se realizaron pruebas de endpoints con Postman para validar operaciones CRUD sobre MaestroProductos, verificando respuestas HTTP 200, 201, 400 y 404 según los casos

Backend - Venta mayorista / **Get data**

GET {{base_url}} /maestroproductos

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results (1/1) 200 OK 13 ms

JSON Preview Visualize


```
[
    {
        "idProducto": 1,
        "nombre": "Lavandina Ayudin Original 4 Litros",
        "categorias": [
            "Lavandinas",
            "Lavandinas liquidas"
        ],
        "EAN": "7793253006716",
        "stockminimo": 100,
        "puntoPedido": 120
    },
    {
        "idProducto": 2,
        "nombre": "Lavandina Ayudin Triple Poder Lavanda 4 Litros",
        "categorias": [
            "Lavandinas",
            "Lavandinas liquidas"
        ],
        "EAN": "7793253003739",
        "stockminimo": 130,
        "puntoPedido": 150
    },
    {
        "idProducto": 3,
        "nombre": "Lavandina En Gel Original Odex Bot 700 Ml",
        "categorias": [
            "Lavandinas",
            "Lavandinas liquidas"
```

Backend - Venta mayorista / **Get data**

GET {{base_url}} /maestroproductos/4

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results (1/1) 200 OK 13 ms 435 B

{} JSON Preview Visualize


```
1  {
2      "idProducto": 4,
3      "nombre": "Detergente Magistral Platinum Limón Amarillo",
4      "categorias": [
5          "Cocina",
6          "Detergentes"
7      ],
8      "EAN": "7790990003398",
9      "stockminimo": 50,
10     "puntoPedido": 70
11 }
```


Backend - Venta mayorista / **Get data**

GET {{base_url}} /maestroproductos/nombre/Magistral

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQ

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results (1/1) 2(

{} JSON Preview Visualize


```
1  [
2      {
3          "idProducto": 4,
4          "nombre": "Detergente Magistral Platinum Limón Amarillo",
5          "categorias": [
6              "Cocina",
7              "Detergentes"
8          ],
9          "EAN": "7790990003398",
10         "stockminimo": 50,
11         "puntoPedido": 70
12     }
13 ]
```

Backend - Venta mayorista / **Get data**

GET {{base_url}} /maestroproductos/categoria/cocina

Docs | Params | Authorization | Headers (7) | Body | Scripts | Settings

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL

This request does not have a body

Body | Cookies | Headers (8) | Test Results (1/1) | 200 OK · 13 ms · 602 B

{} JSON | Preview | Visualize


```
[
    {
        "idProducto": 4,
        "nombre": "Detergente Magistral Platinum Limón Amarillo",
        "categorias": [
            "Cocina",
            "Detergentes"
        ],
        "EAN": "7790990003398",
        "stockminimo": 50,
        "puntoPedido": 70
    },
    {
        "idProducto": 5,
        "nombre": "Detergente Concentrado Limón Ala 500ml",
        "categorias": [
            "Cocina",
            "Detergentes"
        ],
        "EAN": "7791290794306",
        "stockminimo": 100,
        "puntoPedido": 120
    }
]
```

Backend - Venta mayorista / Get data

GET {{base_url}} /maestroproductos/ean/7791905024248

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Setting

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary G

This request does not have a

Body Cookies Headers (8) Test Results (1/1)

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "idProducto": 3,
    "nombre": "Lavandina En Gel Original Odex Bot 700 Ml",
    "categorias": [
        "Lavandinas",
        "Lavandinas líquidas"
    ],
    "EAN": "7791905024248",
    "stockminimo": 230,
    "puntoPedido": 250
}
```


Backend - Venta mayorista / Get data

POST {{base_url}} /maestroproductos

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON


```
{
    "nombre": "Comida de perro",
    "categorias": [
        "Cocina",
        "Animales",
        "Perros"
    ],
    "EAN": "1111905024248",
    "stockminimo": 20,
    "puntoPedido": 50
}
```


Body Cookies Headers (8) Test Results (0/1) 400 Bad Request 20 ms 314 B

{} JSON Preview Debug with AI


```
{
    "error": "Unidad de medida requerida"
}
```

Backend - Venta mayoris | POST Get data

Backend - Venta mayorista / **Get data**

POST {{base_url}} /maestroproductos

Docs | Params | Authorization | Headers (9) | Body | Scripts | Settings

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON

```
1  {
2      "nombre": "Comida de perro",
3      "categorias": [
4          "Cocina",
5          "Animales",
6          "Perros"
7      ],
8      "EAN": "1111905024248",
9      "stockminimo": 20,
10     "puntoPedido": 50,
11     "unidadMedida": "gramos",
12     "envase": "bolsa"
13 }
```

Body | Cookies | Headers (8) | Test Results (0/1) | 201 Created | 9 ms | 574 B

{} JSON | Preview | Visualize

```
1  {
2      "idProducto": "9cdf292f-33b9-40ac-8370-b081fe9dfbea",
3      "EAN": "1111905024248",
4      "nombre": "Comida de perro",
5      "categorias": [
6          "Cocina",
7          "Animales",
8          "Perros"
9      ],
10     "descripcion": "",
11     "unidadMedida": "gramos",
12     "envase": "bolsa",
13     "stockMinimo": null,
14     "puntoPedido": 50,
15     "fechaAlta": "2026-04-24T20:00:23.353Z",
16     "operador": "sistema"
17 }
```

Backend - Venta mayorista / Get data

PUT {{base_url}} /maestroproductos/9cdf292f-33b9-40ac-8370-b081fe9dfbea

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1  {
2      "nombre": "Comida de gato",
3      "categorias": [
4          "Cocina",
5          "Animales",
6          "Gatos"
7      ],
8      "stockMinimo": 15
9  }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results (1/1) 200 OK 6 ms 565 B

{} JSON Preview Visualize

```
1  {
2      "idProducto": "9cdf292f-33b9-40ac-8370-b081fe9dfbea",
3      "EAN": "1111905024248",
4      "nombre": "Comida de gato",
5      "categorias": [
6          "Cocina",
7          "Animales",
8          "Gatos"
9      ],
10     "descripcion": "",
11     "unidadMedida": "gramos",
12     "envase": "bolsa",
13     "stockMinimo": 15,
14     "puntoPedido": 50,
15     "fechaAlta": "2026-04-24T20:00:23.353Z",
16     "operador": "sistema"
17 }
```

Backend - Venta mayorista / **Get data**

DELETE {{base_url}} /maestroproductos/9cdf292f-33b9-40ac-8370-b081fe9dfbea

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results (1/1) 200 OK 7 ms 313 B

JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "message": "Producto eliminado correctamente"
3 }
```

Bibliografía

Material de la cátedra, documentación oficial de Node.js y Express